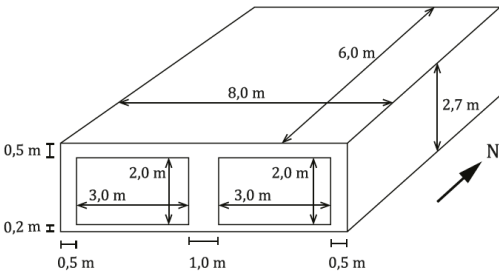


Testspezifikation

SIA 4010

Test 2

Standort	Zürich Kloten		
Klima	SIA 2028 DRY normal, Zürich Kloten		
Simulationsperiode	Sa, 1.1.2022 bis Sa, 31.12.2022		
Gebäude	Testraum gemäss ISO EN 52016:2017 Kapitel 7 Fensterausrichtung, bzw. Testraumausrichtung: Süd		 Figure 2 — Geometry of the test room
Raum	Beschreibung	Testraum "ASHRAE 140", gemäss ISO EN 52016:2017 (Test 1) 2A mit Stoffmarkise und Einstrahlungs-Schwellenwertregelung 2B, 2C, 2D: Test 2 mit Lamellenstoren und Sonnenschutzregelung 1, 2, 3 SIA 387/4:2017 Tabelle 9	
	Nettofläche	48 m ²	
	Konstruktionen	ISO EN 52016:2017 Kapitel 7 (Basis ASHRAE 140:2017) / Leichtbau	
	Nutzung	Standardnutzung "3.1 Einzel-Gruppenbüro" gemäss SIA 2024:2021; Standardwerte	
	Lüftung	-	
	Infiltration	0.15 m ³ /(h*m ²) gemäss SIA 2024:2021	
	Wärmeabgabe	Ideales Heizelement, Raumtemperatur-Sollwert 20°C	
	Kälteabgabe	Ideales Kühlelement, Raumtemperatur-Sollwert 27°C	
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl → 3.43 (14 m ² pro Person)
			Aktivitätsgrad → 1.2 met
			Zeitplan → gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit → gemäss SIA 2024:2021
		Geräte	Wärmeeintragsleistung → 11 W/m ²
			Zeitplan → gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit → gemäss SIA 2024:2021

		Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung		→	12.5 W/m ² (Standardwert)		
			Zeitplan		→	gemäss SIA 2024:2021		
			Jahresgleichzeitigkeit		→	gemäss SIA 2024:2021		
			Anschlusswert		→	12.5 W/m ² (Standardwert)		
	Verglasung	Typ	SGG Planitherm XN_4/14/4/14/4					
		Gesamtenergie- durchlassgrad	g _g :		→	0.545		
		U-Wert	U _g		→	0.654 W/m ² K		
		Transmission v	τ _v :		→	0.742		
		Reflexion v	ρ _v :		→	0.145		
	Sonnenschutz	Extern	Aktivierung		→	Schwellenwert 150 W/m ²		
		Test 2A	Stoffmarkise	Typ	Soltis 92-2048-Alu von SergeFerrari			
			Detailangaben: siehe Beschrieb Beispielgebäude					
		Tests 2B bis 2D	Lamellenstoren			Slat Metal B (WIN7)		
			Steuerung Funktionstyp		X	1- 3 gemäss SIA 387/4:2017 Tabelle 9		
			Lichtfaktoren		Werte in Lamellenarbeitsstellung 45° bei Sonnenhöhe 45° gemäss SIA 387/4:2017 (3.4.3.5)			
			Transmission		τ _v	0.00 ; Grenzwert SN EN 14500		
			Beam, 45°		τ _{v,B,45}	0.07 ; dito		
			Diffus, 45°		τ _{v,D,45}	0.39 ; dito		
			Reflexion		ρ _v	0.50 ; dito		
			Beam, 45°		ρ _{v,B,45}	0.36 ; dito		
			Diffus, 45°		ρ _{v,D,45}	0.21 ; dito		
		HLK-Anlage		Keine vorhanden				
		Resultate	Testfälle	2A Testfall 2 mit Stoffmarkise 2B Testfall 2 mit Lamellenstore und Sonnenschutzregelung 1 2C Testfall 2 mit Lamellenstore und Sonnenschutzregelung 2 2D Testfall 2 mit Lamellenstore und Sonnenschutzregelung 3				
Testresultate	Jahresdatensatz, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung_Test2.xlsx</i> , für - den stündlichen totalen solaren Wärmeeintrag im Raum - die stündliche transmittierte Solarstrahlung (ohne sekundäre Wärmeeinträge) Die Auswertung erfolgt automatisch aus den Jahresdatensätzen.							
Testkriterien	Jahressumme der solaren Wärmeeinträge oder der total transmittierten Strahlung: Mittelwert der Referenzprogramme +/- maximale Abweichung Häufigkeitsverteilung der solaren Wärmeeinträge oder der total transmittierten Strahlung: muss im Streubereich der Referenzprogramme liegen							
Diagnoseresul- tate	Jahresdatensatz, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung_Test2.xlsx</i> , für - Stündliche solare Einstrahlung auf die Fensterebene (total, direkt, diffus), 1 x für alle Fälle - stündliche Lamellenwinkel der Sonnenstore - Stündlicher solarer Wärmeeintrag, Anteile diffus, direkt und sekundär.							
	Diagnosefälle		Diag 2E1	Sonnenschutz immer geschlossen, Stoffmarkise gemäss Test 2A				
			Diag 2E2	Sonnenschutz immer geschlossen, Lamellenwinkel -45°				
Diag 2E3			Sonnenschutz immer geschlossen, Lamellenwinkel 0° (horizontal)					
Diag 2E4			Sonnenschutz immer geschlossen, Lamellenwinkel 45°					
Diag 2E5			Sonnenschutz immer geschlossen, Lamellenwinkel 90° (ganz ge- schlossen)					
Resultate	Analog Testfälle							